

LAPORAN PROYEK AKHIR
MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE



SISTEM BOOKING RUANGAN DAN GEDUNG UNIVERSITAS
JEMBER BERBASIS WEB

Disusun oleh :

Iklima Najzil Muhsinina 242410101001

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER

2026

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Jember (UNEJ) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Timur yang memiliki beragam kegiatan akademik dan non-akademik. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif, Universitas Jember memiliki puluhan gedung dan ruangan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perkuliahan, seminar, rapat organisasi, pelatihan, lomba, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Setiap harinya, puluhan bahkan ratusan kegiatan membutuhkan ruangan sebagai sarana pendukung pelaksanaan acara. Di lingkungan kampus, terdapat puluhan organisasi kemahasiswaan yang aktif, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UKM Paduan Suara, UKM Olahraga, UKM Seni, dan berbagai organisasi lainnya. Setiap organisasi ini secara rutin mengadakan rapat, latihan, seminar, workshop, dan berbagai kegiatan lain yang memerlukan ruangan.

Sayangnya, proses peminjaman ruangan di Universitas Jember saat ini masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi dengan baik. Organisasi harus mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan kepada pihak fakultas atau universitas, kemudian surat tersebut diproses oleh staf administrasi untuk mencari ketersediaan ruangan. Staf administrasi mengecek jadwal ruangan secara manual menggunakan buku catatan atau file Excel yang terpisah-pisah, sehingga jika ruangan tersedia, organisasi akan dihubungi dan diminta untuk melengkapi berkas pendukung seperti proposal kegiatan dan surat izin. Proses persetujuan ini memakan waktu antara 3 hingga 7 hari kerja, dan setelah disetujui, organisasi harus mengambil surat bukti peminjaman secara fisik. Proses manual yang panjang dan berbelit ini menyebabkan berbagai permasalahan signifikan, baik bagi pihak organisasi maupun pihak administrasi kampus.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah bentrokan jadwal atau double booking. Karena tidak adanya sistem informasi jadwal ruangan yang terpusat, sering terjadi dua atau lebih organisasi mengajukan peminjaman ruangan yang sama pada waktu yang bersamaan. Hal ini menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan antar organisasi, serta memaksa salah satu pihak untuk mengubah jadwal kegiatan mereka di menit-menit terakhir. Dalam beberapa kasus, kegiatan terpaksa dibatalkan karena tidak tersedia ruangan pengganti yang sesuai. Selain itu, proses administrasi yang lama juga menjadi keluhan utama dari organisasi mahasiswa. Lamanya proses persetujuan yang mencapai 3 hingga 7 hari kerja sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang membutuhkan kepastian jadwal dengan cepat, terutama untuk kegiatan yang bersifat mendadak atau memerlukan persiapan matang.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah sulitnya organisasi dalam melacak status pengajuan mereka. Organisasi yang telah mengajukan peminjaman tidak dapat memantau status pengajuan secara real-time, mereka hanya bisa menunggu pemberitahuan dari pihak administrasi, seringkali melalui telepon atau pesan singkat yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menimbulkan rasa tidak pasti dan kecemasan, terutama menjelang hari pelaksanaan kegiatan. Dari sisi administrasi, rekapitulasi data peminjaman ruangan juga menjadi kendala karena data tersimpan dalam berbagai bentuk seperti buku catatan, file

Excel, dan surat fisik yang rentan rusak atau hilang. Kondisi ini menyulitkan pihak universitas dalam melakukan rekapitulasi, analisis, dan pelaporan peminjaman ruangan secara periodik. Ketika dibutuhkan laporan penggunaan ruangan untuk keperluan akreditasi atau evaluasi, staf administrasi harus mengumpulkan dan mengolah data secara manual yang memakan waktu sehari-hari.

Tidak adanya transparansi informasi ketersediaan ruangan juga menjadi masalah tersendiri. Organisasi tidak dapat mengetahui ruangan mana yang tersedia pada waktu tertentu tanpa menghubungi staf administrasi terlebih dahulu, sehingga mereka harus berkali-kali bolak-balik komunikasi hanya untuk mengecek ketersediaan ruangan. Kondisi ini sangat tidak efisien dan membuang waktu baik bagi organisasi maupun staf administrasi. Ditambah lagi, surat-surat pengajuan dan bukti peminjaman yang disimpan secara fisik rentan terhadap kerusakan atau kehilangan, beberapa organisasi melaporkan bahwa surat bukti peminjaman mereka pernah hilang atau rusak, sehingga menyulitkan mereka saat diminta menunjukkan bukti pada saat pelaksanaan kegiatan. Dampak dari berbagai permasalahan ini sangat terasa bagi semua pihak, organisasi mahasiswa mengalami kegiatan tertunda atau dibatalkan serta waktu terbuang untuk urusan administrasi, staf administrasi memiliki beban kerja manual yang tinggi dan sering melakukan kesalahan pencatatan, sedangkan citra layanan administrasi universitas menjadi buruk di mata mahasiswa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, sangat mendesak untuk dibangun sebuah sistem informasi booking ruangan dan gedung berbasis web yang dapat mengatasi seluruh kelemahan sistem manual saat ini. Sistem informasi yang terkomputerisasi akan memberikan banyak manfaat, antara lain pencegahan double booking melalui sistem pengecekan ketersediaan ruangan secara real-time, akses 24 jam sehingga organisasi dapat mengajukan peminjaman kapan saja tanpa terbatas jam kerja administrasi, transparansi informasi mengenai ketersediaan ruangan dan status pengajuan, efisiensi waktu karena proses persetujuan dapat dilakukan lebih cepat, dokumentasi digital yang aman dan tidak mudah hilang, serta rekapitulasi data otomatis untuk keperluan pelaporan dan evaluasi. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Booking Ruangan dan Gedung Universitas Jember berbasis web ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera direalisasikan.

1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem informasi booking ruangan dan gedung berbasis web di Universitas Jember
2. Menyediakan platform terpusat bagi organisasi untuk mengajukan peminjaman ruangan secara online
3. Menyediakan dashboard bagi admin untuk mengelola data organisasi, ruangan, dan peminjaman dengan mudah,
4. Menyediakan sistem autentikasi dua role (admin dan organisasi) yang aman tanpa registrasi publik, serta menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk evaluasi penggunaan ruangan secara periodik.

1.3 Manfaat Penelitian dan Pengembangan

1.3.1 Manfaat bagi Organisasi Mahasiswa

1. Mempermudah proses pengajuan peminjaman ruangan tanpa harus datang ke kantor administrasi.
2. Mendapatkan kepastian status peminjaman secara real-time.
3. Menghemat waktu dan tenaga dalam urusan administrasi.
4. Dapat melihat riwayat peminjaman yang pernah dilakukan.

1.3.2 Manfaat bagi Admin / Pihak Universitas

1. Mempermudah pengelolaan data organisasi, ruangan, dan peminjaman.
2. Mempercepat proses verifikasi dan persetujuan peminjaman.
3. Menghindari terjadinya double booking ruangan.
4. Menyediakan data terpusat yang dapat diakses kapan saja.
5. Memudahkan pembuatan laporan dan rekapitulasi data.

1.3.3 Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Menjadi contoh implementasi sistem informasi manajemen aset di lingkungan perguruan tinggi.
2. Memberikan referensi bagi pengembangan sistem serupa di institusi lain.

BAB 2: FITUR SISTEM

2.1 Gambaran Umum

Sistem Booking Ruangan dan Gedung Universitas Jember memiliki dua role pengguna yaitu Admin dan Organisasi. Kedua role harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem karena tidak tersedia fitur registrasi publik. Admin bertugas mengelola seluruh data yang ada di sistem, sedangkan organisasi berperan sebagai pengaju peminjaman ruangan. Kedua role juga dilengkapi dengan fitur Dark Mode dan Light Mode yang dapat diubah sesuai preferensi pengguna.

2.2 Fitur Admin

Admin memiliki akses penuh terhadap sistem dengan fitur-fitur sebagai berikut:

2.2.1 Login Admin

Halaman awal yang diakses oleh admin untuk masuk ke dalam sistem. Admin harus memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard.

2.2.2 Dashboard Admin

Dashboard adalah halaman utama setelah admin berhasil login. Halaman ini menampilkan berbagai informasi ringkas dan statistik tentang keseluruhan sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi:

1. Hari dan Tanggal, Cuaca yang akan menampilkan informasi cuaca terkini diintegrasikan oleh API cuaca eksternal yaitu API wttr.in, Statistik Kunjungan.
2. Kemudian menampilkan Total Pengajuan, Total Disetujui, Total Pending, Total Ditolak, Total Organisasi, dan Total Ruangan.
3. Kemudian juga menampilkan daftar 10 peminjaman ruangan terbaru beserta informasi singkat.

2.2.3 Kelola Ruangan

Fitur ini untuk admin mengelola seluruh data ruangan yang tersedia di Universitas Jember. Sub-fitur yang tersedia meliputi:

1. Tambah Ruangan – Admin dapat menambahkan ruangan baru dengan mengisi formulir.
2. Lihat Daftar Ruangan – Menampilkan seluruh ruangan yang telah terdaftar dalam bentuk tabel. Tabel ini dilengkapi dengan fitur pencarian dan pagination.
3. Edit Ruangan – Admin dapat mengubah informasi ruangan yang sudah ada. Form edit akan menampilkan data lama yang dapat dimodifikasi.
4. Hapus Ruangan – Admin dapat menghapus ruangan dari sistem. Sebelum dihapus, akan muncul konfirmasi untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja.
5. Detail Ruangan – Menampilkan informasi lengkap tentang suatu ruangan.

2.2.4 Kelola Organisasi

Fitur ini digunakan admin untuk mengelola seluruh data organisasi yang terdaftar di sistem. Sub-fitur yang tersedia meliputi:

1. Tambah Organisasi – Admin dapat menambahkan organisasi baru ke dalam sistem.
2. Lihat Daftar Organisasi – Menampilkan seluruh organisasi yang telah terdaftar dalam bentuk tabel. Fitur pencarian (search) menggunakan AJAX/Fetch API sehingga pencarian berlangsung secara real-time tanpa reload halaman. Tabel juga dilengkapi dengan pagination.
3. Edit Organisasi – Admin dapat mengubah informasi organisasi.
4. Hapus Organisasi – Admin dapat menghapus organisasi dari sistem.
5. Detail Organisasi – Menampilkan informasi lengkap tentang suatu organisasi yang mengambil data secara asinkronus menggunakan Fetch API.

2.2.5 Kelola Manajemen Peminjaman Ruangan

Fitur ini digunakan admin untuk mengelola seluruh peminjaman ruangan yang diajukan oleh organisasi. Fitur ini memiliki tampilan yang komprehensif dengan berbagai komponen sebagai berikut:

1. Statistik Peminjaman – Menampilkan kartu-kartu statistik yang berisi Total Peminjaman, Jumlah Pending, Jumlah Disetujui, dan Jumlah Ditolak.
2. Daftar Semua Peminjaman – Menampilkan seluruh peminjaman yang diajukan oleh organisasi dalam bentuk tabel. Tabel dilengkapi dengan pagination.
3. Tombol Detail Peminjaman – Setiap baris peminjaman memiliki tombol detail yang ketika diklik akan menampilkan informasi lengkap tentang peminjaman tersebut dalam bentuk modal.
4. Tombol Setujui Peminjaman – Admin dapat menyetujui peminjaman ruangan yang masih berstatus pending. Setelah disetujui, status akan berubah dan organisasi dapat melihat bahwa peminjaman mereka telah disetujui.
5. Tombol Tolak Peminjaman – Admin dapat menolak peminjaman ruangan yang masih berstatus pending. Setelah ditolak, status berubah menjadi "ditolak".

2.2.6 Kelola Profil Admin

Fitur ini untuk admin mengelola informasi akun pribadi mereka. Sub-fitur yang tersedia meliputi: Ubah Foto Profil, Ubah Nama, Ubah Email, dan Ubah Password.

2.2.7 Logout

Fitur untuk mengakhiri sesi login admin. Setelah logout, admin akan diarahkan kembali ke halaman login.

2.2.8 Dark Mode / Light Mode

Fitur yang dapat diakses dari setiap halaman admin untuk mengubah tema tampilan sistem. Dark mode menampilkan latar belakang gelap dengan teks terang sedangkan Light mode menampilkan latar belakang terang dengan teks gelap.

2.3 Fitur Organisasi

Organisasi memiliki fitur-fitur yang berfokus pada pengajuan peminjaman ruangan dan manajemen peminjaman mereka sendiri.

2.3.1 Login Organisasi

Halaman awal yang diakses oleh organisasi untuk masuk ke dalam sistem. Organisasi harus memasukkan email dan password yang telah didaftarkan oleh admin. Setelah berhasil login, organisasi akan diarahkan ke halaman dashboard.

2.3.2 Dashboard Organisasi

Dashboard organisasi adalah halaman utama setelah login yang menampilkan berbagai informasi penting dan akses cepat ke fitur-fitur utama. Informasi yang ditampilkan meliputi:

1. Cuaca, Statistik Kunjungan, jumlah Ruangan Tersedia, Jumlah Permintaan Disetujui, total Menunggu Persetujuan, total Peminjaman Ditolak
2. Search Ruangan – Fitur pencarian ruangan yang dapat digunakan untuk mencari ruangan tertentu berdasarkan nama, lokasi, atau kapasitas.
3. Rekomendasi Ruangan – Menampilkan rekomendasi ruangan untuk organisasi berdasarkan riwayat peminjaman sebelumnya atau popularitas ruangan.
4. Formulir Pengajuan Peminjaman – Formulir ringkas yang dapat langsung digunakan untuk mengajukan peminjaman ruangan tanpa harus membuka halaman booking terlebih dahulu.
5. 10 Riwayat Peminjaman Terakhir – Menampilkan 10 peminjaman terakhir yang diajukan oleh organisasi beserta statusnya masing-masing.

2.3.3 Daftar Ruangan

Fitur ini menampilkan seluruh ruangan yang tersedia di Universitas Jember beserta informasi lengkapnya. Sub-fitur yang tersedia meliputi:

1. Search Ruangan – Fitur pencarian ruangan berdasarkan nama ruangan, kode ruangan, atau lokasi.
2. Filter Ruangan – Fitur untuk memfilter ruangan berdasarkan kapasitas, lokasi, atau fasilitas tertentu untuk memudahkan organisasi menemukan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Tampilan Semua Ruangan – Menampilkan seluruh ruangan dalam bentuk grid atau kartu yang menampilkan foto ruangan, nama ruangan, lokasi, kapasitas, dan deskripsi singkat.
4. Tombol Booking Sekarang – Setiap ruangan dilengkapi dengan tombol "Booking Sekarang" yang akan mengarahkan organisasi langsung ke halaman formulir peminjaman dengan ruangan yang dipilih sudah terisi otomatis.

2.3.4 Booking Ruangan

Fitur utama bagi organisasi untuk mengajukan peminjaman ruangan. Fitur ini terdiri dari beberapa atribut seperti berikut ini: Pilih Ruangan, Kategori Kegiatan, Tanggal Pengajuan, Waktu Mulai, Waktu Selesai, Upload Bukti Surat Izin, Upload Proposal Kegiatan, dan Keterangan Tambahan. Formulir ini dilengkapi dengan: Tombol Reset dan Tombol Ajukan Peminjaman.

2.3.5. Prosedur Peminjaman

Halaman informasi yang menjelaskan tata cara peminjaman ruangan di Universitas Jember. Konten halaman ini meliputi: Prosedur Peminjaman, Ringkasan Persyaratan, Pertanyaan Umum (FAQ).

2.3.6. Riwayat Peminjaman

Fitur ini menampilkan seluruh riwayat peminjaman yang pernah diajukan oleh organisasi. Fitur ini dilengkapi dengan berbagai komponen seperti: Search Riwayat, Total Pengajuan, Menunggu Persetujuan, Disetujui, Ditolak, Filter Berdasarkan Status, Daftar Semua Riwayat Peminjaman, Tombol Detail

2.3.7. Profil Organisasi

Fitur ini memungkinkan organisasi untuk mengelola informasi akun mereka sendiri. Sub-fitur yang tersedia meliputi: Ubah Foto Profil, Ubah Bio Organisasi, Ubah Email, Ubah Password.

2.3.8. Logout

Fitur untuk mengakhiri sesi login organisasi. Setelah logout, organisasi akan diarahkan kembali ke halaman login.

2.3.9. Dark Mode / Light Mode

Sama seperti admin, fitur ini dapat diakses dari setiap halaman organisasi untuk mengubah tema tampilan sistem.

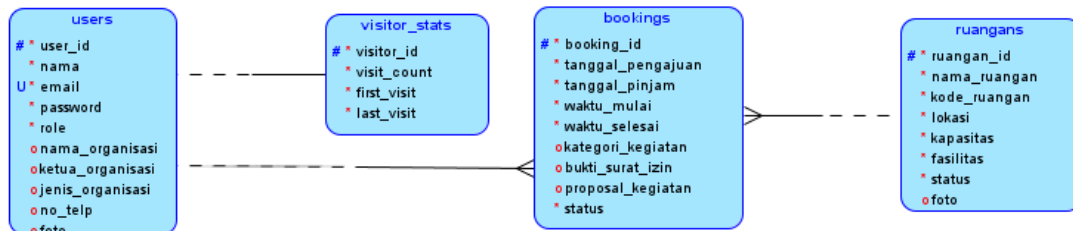
2.2 Fitur Umum

Beberapa fitur berikut tersedia di semua halaman baik untuk admin maupun organisasi:

Fitur	Deskripsi
Header	Menampilkan logo dan tulisan "SISTEM BOOKING RUANGAN DAN GEDUNG" di pojok kiri atas. Header konsisten di seluruh halaman. Dan menampilkan username beserta rolenya.
Sidebar Navigasi	Menu navigasi yang berisi link-link ke fitur-fitur yang tersedia sesuai role pengguna. Sidebar dapat disembunyikan atau ditampilkan (collapsible) untuk menghemat ruang tampilan.

Footer	Menampilkan informasi lengkap seperti copyright, alamat Universitas Jember (Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember), kontak (telepon dan email), serta tautan ke media sosial resmi universitas.
Dark Mode / Light Mode Toggle	Tombol atau switch untuk mengubah tema tampilan, dapat diakses dari header atau sidebar.

BAB 3: RANCANGAN DATABASE (ERD)



BAB 4: SCREENSHOT

4.1 Halaman Login (Admin & Organisasi)

4.2 Dashboard Organisasi

4.3 Riwayat Peminjaman

4.5 Booking Ruangan

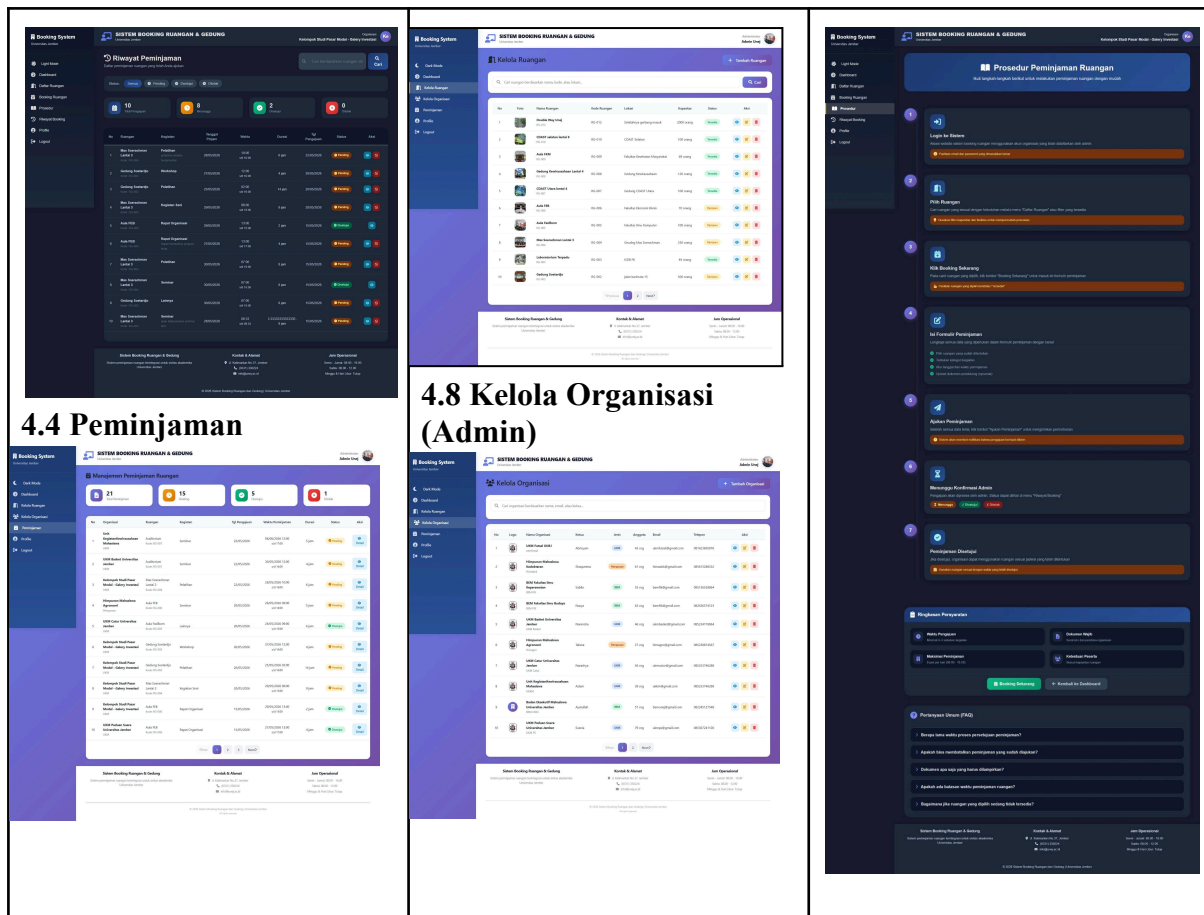
4.6 Dashboard Admin

4.7 Kelola Ruangan (Admin)

4.9 Daftar Ruangan

4.10 Profile

4.11 Prosedur



4.4 Peminjaman

4.8 Kelola Organisasi (Admin)

Google Drive Screenshort + ERD: Tampilan Website Sistem Booking Ruangn

BAB 5: KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan Sistem Booking Ruangn dan Gedung Universitas Jember yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berhasil dibangun sesuai dengan seluruh kriteria yang ditetapkan dalam tugas akhir Pemrograman Berbasis Web. Sistem ini mengimplementasikan dua role pengguna yaitu admin dan organisasi, di mana setiap role memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Admin memiliki kewenangan penuh untuk mengelola data ruangan, mengelola data organisasi, serta menyetujui atau menolak peminjaman ruangan yang diajukan oleh organisasi. Sementara itu, organisasi dapat mengajukan peminjaman ruangan, melihat daftar ruangan beserta detailnya, memantau riwayat peminjaman lengkap dengan filter berdasarkan status, serta mengelola profil akun mereka sendiri. Kedua role juga dilengkapi dengan fitur dark mode dan light mode yang dapat diubah sesuai preferensi pengguna untuk meningkatkan kenyamanan visual saat menggunakan sistem.

Dari segi teknis, sistem ini memenuhi seluruh komponen yang dipersyaratkan dalam rubrik penilaian. Pada komponen frontend, sistem dibangun menggunakan HTML5 semantik dan Bootstrap 5 sehingga menghasilkan antarmuka yang rapi, responsif, dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Pada komponen JavaScript dan DOM manipulation, sistem memiliki berbagai elemen interaktif seperti pencarian real-time, modal detail, konfirmasi hapus, serta validasi formulir di sisi klien yang memberikan feedback informatif kepada

pengguna. Pada komponen backend, sistem menggunakan framework Laravel dengan koneksi database MySQL yang mampu melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara lengkap dan robust, dilengkapi dengan validasi sisi server serta query yang aman menggunakan prepared statement. Pada komponen autentikasi, sistem menerapkan mekanisme login dan logout berbasis session yang dilindungi middleware, sehingga halaman-halaman yang memerlukan autentikasi tidak dapat diakses oleh pengguna yang belum login, dan sistem juga berhasil membedakan hak akses antara admin dan organisasi.

Pada komponen komunikasi asinkronus, sistem berhasil mengimplementasikan fitur pencarian organisasi dan fitur detail organisasi yang menggunakan Fetch API dengan response JSON, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari data tanpa perlu me-reload halaman secara penuh. Implementasi AJAX ini juga dilengkapi dengan loading indicator yang muncul saat proses pengambilan data berlangsung serta error handling yang menampilkan pesan kesalahan yang ramah pengguna jika terjadi kegagalan jaringan atau server. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional dari sisi bisnis proses peminjaman ruangan, tetapi juga memenuhi seluruh aspek teknis yang menjadi target capaian pembelajaran mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, yaitu frontend yang responsif, interaktivitas JavaScript, backend CRUD yang handal, autentikasi yang aman, dan komunikasi asinkronus yang mulus. Sistem ini berhasil mengatasi permasalahan utama dalam proses peminjaman ruangan yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menyediakan platform terpusat yang memungkinkan pengecekan ketersediaan ruangan secara real-time, pengajuan peminjaman online, pemantauan status pengajuan, serta rekapitulasi data yang terstruktur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. Pertama, penambahan fitur notifikasi real-time melalui email atau WhatsApp akan sangat membantu organisasi untuk mendapatkan pemberitahuan secara otomatis ketika pengajuan peminjaman mereka disetujui atau ditolak, sehingga organisasi tidak perlu terus-menerus mengecek aplikasi. Kedua, fitur export laporan ke dalam format Excel atau PDF diperlukan oleh pihak universitas untuk keperluan rekapitulasi bulanan atau tahunan serta untuk mendukung kegiatan akreditasi yang membutuhkan data penggunaan fasilitas kampus. Ketiga, pengembangan tampilan kalender interaktif yang menampilkan jadwal peminjaman ruangan secara visual akan memudahkan semua pihak dalam melihat ketersediaan ruangan pada tanggal-tanggal tertentu. Keempat, integrasi dengan Google Calendar dapat ditambahkan sehingga peminjaman yang telah disetujui secara otomatis masuk ke dalam kalender organisasi. Kelima, fitur QR Code untuk check-in dan check-out penggunaan ruangan dapat diimplementasikan sebagai bentuk kontrol dan validasi bahwa ruangan benar-benar digunakan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. Keenam, pengembangan aplikasi mobile native atau progressive web app (PWA) akan membuat sistem lebih mudah diakses dari perangkat smartphone yang saat ini menjadi perangkat utama bagi sebagian besar mahasiswa. Terakhir, penambahan dashboard dengan grafik dan visualisasi data yang lebih interaktif akan membantu pihak manajemen universitas dalam menganalisis pola penggunaan ruangan dan mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset kampus.